PLANTOWER
攀 藤 科 技

产 品 规 格 书

产品名称：	**激光颗粒物传感器**
产品型号：	**PMSA003-A**
规格书号：	**PTQ3033-2017**
版本号：	**V1.2**

编制	审核	标准化	批准
王宇 2025-5-30	孔令辉 2025-5-30	卢丽丽 2025-5-30	郑皓馨 2025-5-30

ADD：江西省南昌市青山湖区南昌经济开发区昱博科技园 3 号厂房
TEL：0791-83830086 FAX：0791-83830086
URL：www.plantower.com Email：info@plantower.com



➢ 主要特性

- ◆ 激光散射原理实现精准测量
- ◆ 零错误报警率
- ◆ 实时响应并支持连续采集
- ◆ 最小分辨粒径 0.3μm
- ◆ 全新结构，六面全方位屏蔽，抗干扰性能更强
- ◆ 超薄超小设计，仅有 12 毫米，适用于便携式、穿戴式设备

➢ 概述

PMSA003-A 是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物传感器，可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数，即颗粒物浓度分布，进而换算成为质量浓度，并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备，为其提供及时准确的浓度数据。

➢ 工作原理

本传感器采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射，同时在某一特定角度收集散射光，得到散射光强度随时间变化的曲线。进而微处理器基于米氏（MIE）理论的算法，得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。传感器的各功能部分框图如图 1 所示

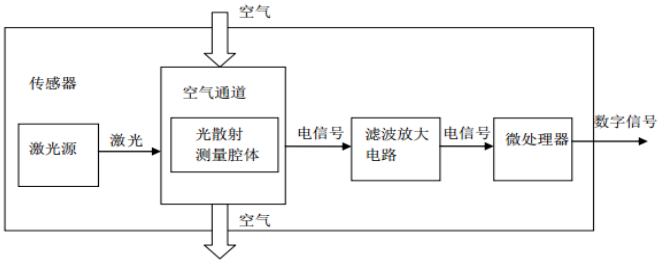


图 1 传感器的各功能部分框图

➢ 技术参数

表 1 PMSA003-A 传感器技术参数表

参数	指标
颗粒物测量范围	0.3～1.0μm; 1.0～2.5μm; 2.5～10μm
颗粒物计数效率*3	50%@0.3μm 98%@≥0.5μm
颗粒物质量浓度有效量程（PM2.5 标准值）	0～500μg/m³
颗粒物质量浓度最大量程（PM2.5 标准值）*1	≥1000μg/m³
颗粒物质量浓度分辨率	1μg/m³
颗粒物质量浓度一致性（PM2.5 标准值）*2	±10%@100～500μg/m³ ±10μg/m³@0～100μg/m³
称准体积	0.1L
单次响应时间	≤1s
综合响应时间	≤10s
直流供电电压	Typ：5.0V Min:4.5V Max:5.5V
电源纹波	≤200mV
工作电流	≤100mA
待机电流	≤10mA
数据接口电平	L<0.8V @3.3V H>2.7V @3.3V
工作温度范围	-10 ～ +60℃
工作湿度范围	0~95%（无凝结）
存储温度范围	-20 ～ +80℃
平均无故障时间	≥5 年
外形尺寸	38.0mm×35.0mm×11.8mm

❖1 最大量程指本传感器确保 PM2.5 标准值最高输出数值不小于 1000 微克/立方米。1000 微克/立方米以上以实测为准。

❖2 颗粒物浓度一致性数据为通讯协议中的数据 2（见附录 A）测量环境条件为 20℃，湿度 50%。

❖3 传感器输出的粒子计数仅用于参考，如果对粒子计数有精度要求，请及时与我们联系。

➢ 接口图示及定义

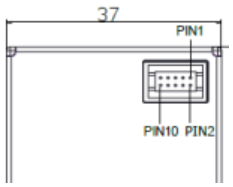


图 2 接口示意图

表 2 数字接口管脚定义

PIN1/2	**VCC**	电源正 （+5V）
PIN3/4	**GND**	电源负
PIN5	**RESET**	模块复位信号/TTL 电平@3.3V，低复位
PIN6	**NC**	悬空
PIN7	**RXD**	串口接收管脚/TTL level@3.3V
PIN8	**NC**	悬空
PIN9	**TXD**	串口发送管脚/TTL level@3.3V
PIN10	**SET**	设置管脚 /TTL 电平@3.3V，高电平或悬空为正常工作状态，低电平为休眠状态

➢ 典型电路连接

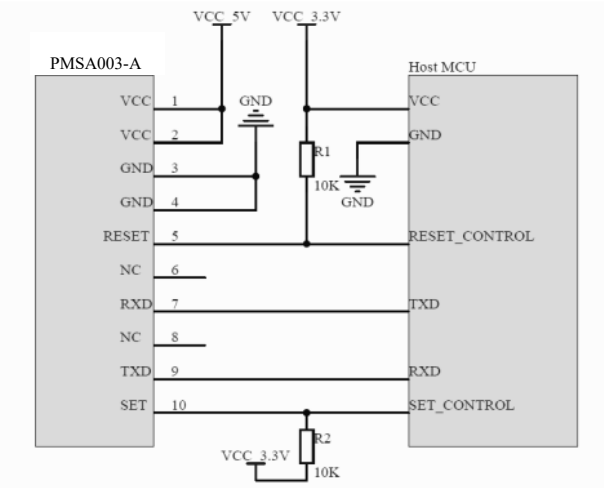


图 3 电路图

❖ **电路设计应注意**

1) **PMSA003-A 需要 5V 供电，这是因为风机需要 5V 驱动。但其他数据通讯和控制管脚均需要 3.3V 作为高电平。因此与之连接通讯的主板 MCU 应为 3.3V 供电。如果主板 MCU 为 5V 供电，则在通讯线（RXD，TXD）和控制线（SET、RESET）上应当加入电平转换芯片或电路。**
2) **SET 和 RESET 内部有上拉电阻，如果不使用，则应悬空。SET 和 RESET 引脚不能同时拉低，控制传感器休眠状态，应使用 SET 引脚。RESET 不应长时间拉低**
3) **PIN6 和 PIN8 为程序内部调试用，应用电路中应使其悬空。**
4) **应用休眠功能时应注意：休眠时风扇停止工作，而风扇重新启动需要至少 30s 的稳定时间，因此为获得准确的数据，休眠唤醒后传感器工作时间不应低于 30s。**

➢ 输出结果

1. 主要输出为单位体积内各浓度颗粒物质量以及个数，其中颗粒物个数的单位体积为 0.1L，质量浓度单位为：μg/m³ 。

2. 输出分为主动输出和被动输出两种状态。传感器上电后默认状态为主动输出，即传感器主动向主机发送串行数据，时间间隔为 200~800ms，空气中颗粒物浓度越高，时间间隔越短。

➢ 典型输出特性

PM2.5 质量浓度标准值（附录 A 数据 2）

❖ 纵坐标单位：μg/m³

❖ 横坐标单位：次

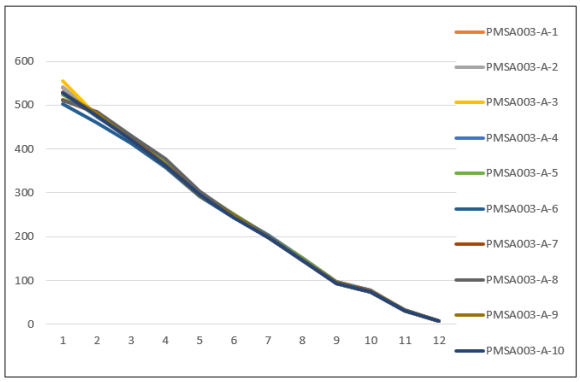


图 4-1 传感器长时间连续运行一致性（30 天）

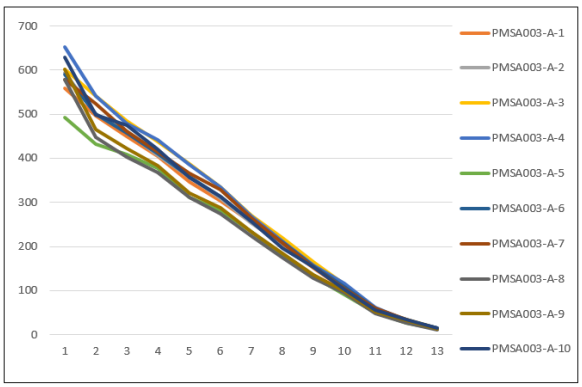


图 4-2 传感器高温一致性（43℃）

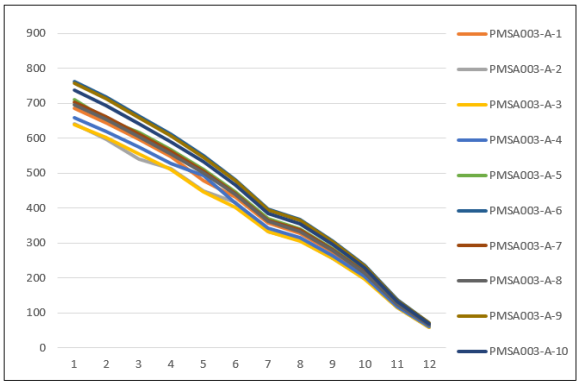


图 4-3 传感器低温一致性（-5℃）

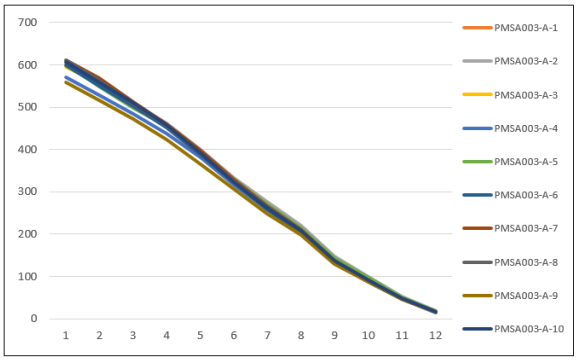


图 4-4 传感器常温一致性（20℃）

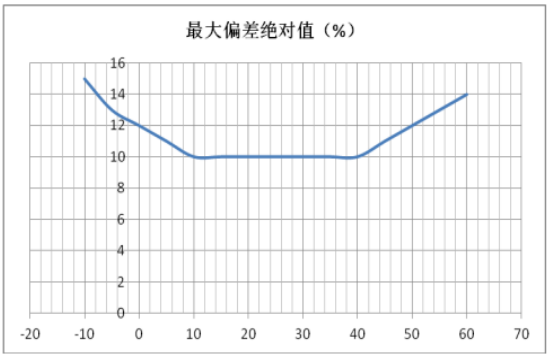


图 4-5 最大一致性偏差绝对值随温度变化的关系

可靠性测试

序号	项目	测试方法	判定标准	样品数：N 缺陷数：C
1	长时间运行	30m³ 封闭实验室，温度 20~30℃，湿度 30~70%，颗粒物发生器送烟，空气净化器调节。连续运行 720 小时后检测一致性	1) 0~100μg/m³ 各测试样品与标准品之间最大误差在±10μg/m³之内； 2)100~500μg/m³ 各测试样品与标准品之间最大误差在±10%之内； 3)风扇无明显异响	N=10，C=0
2	振动	1）振动频率：50Hz。 2）加速度：9.8/ S² 。 3）振动方向：X、Y、Z 方向。 4）振幅(垂直方向)：±2mm。 5）试验时间：X、Y、Z 方向各 60 分钟。 6）直流 5V 通电检测一致性		N=5，C=0
3	高温运行	温度 70℃环境下，传感器连续工作 72 小时，常温 25±5℃恢复 2 小时后检查外观及功能		N=10，C=0
4	低温运行	温度-10℃环境下，传感器连续工作 72 小时，然后常温 25±5℃恢复 2 小时后检查外观及功能		N=10，C=0
5	耐污测试	在 3m³ 密闭实验舱中通入香烟，使实验舱内 PM2.5 浓度持续稳定在 1000ug 以上，将传感器置于实验舱中 240 小时后检测一致性		N=10，C=0
6	高温高湿储存试验	温度 60℃±2℃，湿度 90～95% 贮存 48 小时，常温 25±5℃恢复 2 小时后检查外观及功能		N=10，C=0
7	低温储存试验	温度-20℃±2℃环境下，贮存 72 小时，常温 25±5℃恢复 2 小时后检查外观及功能		N=10，C=0
8	电压波动	1）30m³ 封闭实验室，温度 20～30℃，湿度 40～60%，颗粒物发生器送烟，空气净化器调节。 2）可调节直流电源，从 4.5V 上升到 5.5V，再下降到 4.5V，反复循环变化 2 小时，电压变化速度 0.1V/min，同时检测一致性		N=5，C=0
9	电源开关	电源开关频率 0.5Hz，持续 72 小时，结束后检测一致性		N=10，C=0
10	激光开关	激光开关频率 100HZ 以上，持续 240 小时结束后检测激光特性，并装机检验功能特性	激光组件特性测试正常，装机产品功能测试正常。	N=10，C=0
11	盐雾试验	浓度为（5±1）%的氯化钠溶液，PH 值 6.5-7.2，盐雾沉降量为 1-2ml（用 80cm² 漏斗收集），试验温度（35±2）℃的条件下连续喷雾 24h（可据实际品类对应调整），试验后样品应在自来水下冲洗 5min,然后用蒸馏水或去离子水冲洗，然后用气流吹干，样品需在标准环境下恢复不少于 1h 且不超过 2h	外观无红锈、白斑、锈斑等腐蚀面积小于 0.5%。	N=2，C=0
12	外壳屏蔽	将万用表调至电阻档，两只表笔头分别点在传感器的两侧屏蔽外壳上	两侧屏蔽外壳应为短接状态	N=10，C=0
13	零点测试	1）30m³ 封闭实验室，温度 20～30℃，湿度 40～60%，空气净化器调节颗粒物浓度至 0ug/m³ 。 2）直流 5V 通电检测一致性	测试样品读数应低于 3μg/m³	N=10，C=0

➢ 型号定义

PMS A0 03 -A

- -A：A:型号 A
- 03：最小分辨粒径 0.3μm
- A0：型号代码
- PMS：传感器类型：PMS- 激光颗粒物传感器

➢ 标签样式



➢ 外观尺寸详图

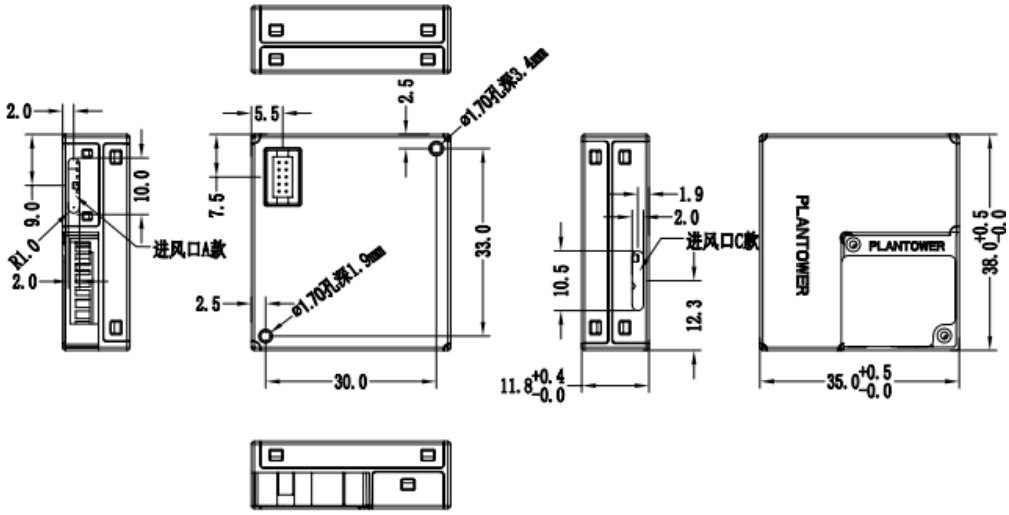
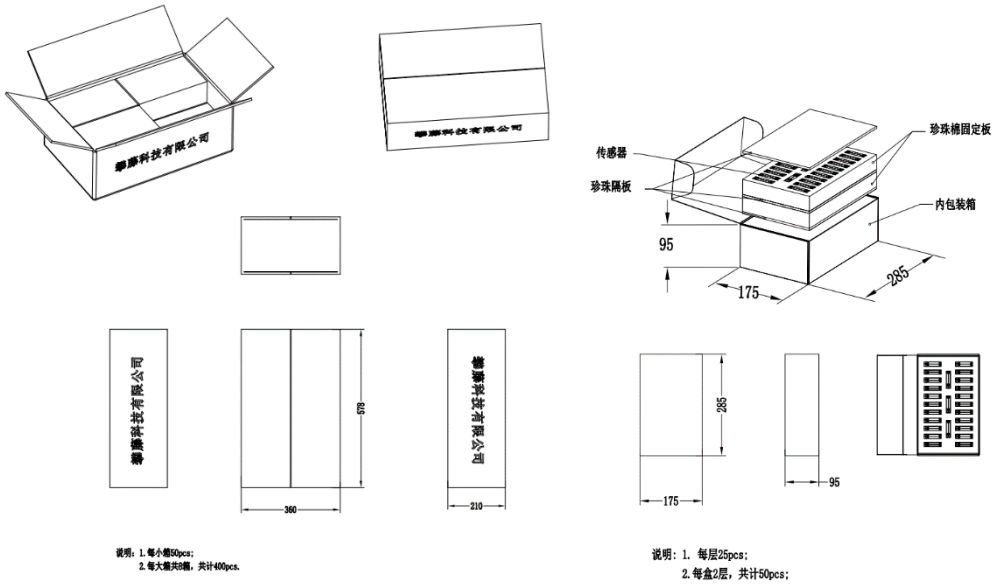


图 5 产品外形尺寸图（单位：mm）

➢ 包装信息



- **安装注意事项**

a) 金属外壳与内部电源地导通，注意不要和其他外部板组电路或机箱外壳短接。
b) 进风口和出风口所在的平面紧贴用户机内壁与外界连通的气孔为最佳安装方式，如无法实现，则出风口周围 2cm 之内无遮挡。进风口和出风口之间应有结构使气流隔离，避免气流在用户机内部从出风口直接回流到进风口。
c) 用户机内壁为进风口所开的通气孔不应小于进风口的尺寸。
d) 应用于净化器类产品时，尽量避免将传感器直接置于净化器自身风道中，如果无法避免，应单独设置一个独立的结构空间，将传感器置于其中，使其与净化器自身风道隔离。
e) 应用与净化器或固定检测设备时，传感器位置应高于地面 20cm 以上。否则有可能被近地面的大尘埃颗粒甚至絮状物污染导致风扇缠绕阻转。
f) 传感器应用于户外固定设备时，对于沙尘暴、雨雪等天气以及杨柳絮等的防护，应由设备完成。
g) 传感器是整体元件，用户切勿将其拆解，包括金属屏蔽壳，以防出现不可逆破坏。

- **其他注意事项**

a) 本传感器数据确保出厂个体之间的一致性，不以第三方检测仪器或数据作为对比标准，如用户希望最终测量结果和某第三方检测设备一致，可由用户根据实际采集结果进行数据拟合。
b) 本传感器适用于普通室内环境。如用户设备在以下实际环境中使用，则应在传感器外加相应防护措施，否则可能因过度积尘、积油、进水导致数据一致性下降：
   i. 全年尘埃浓度大于 300 微克/立方米时间超过 50%，或大于 500 微克/立方米时间超过 20%，如吸烟室
   ii. 油烟环境，如厨房
   iii. 高水雾环境，如温泉、浴室
   iv. 户外

附录 A：主动式传输协议

默认波特率：9600bps 数据位：8 校验位：无 停止位：1 位

协议总长度：32 字节

定义	数据	
起始符 1	0x42(固定)	
起始符 2	0x4D(固定)	
帧长度高八位	……	帧长度=2x13+2(数据+校验位)
帧长度低八位	……	
数据 1 高八位	……	数据 1 表示 PM1.0 浓度（CF=1，标准颗粒物）单位：μg/m³
数据 1 低八位	……	
数据 2 高八位	……	数据 2 表示 PM2.5 浓度（CF=1，标准颗粒物）单位：μg/m³
数据 2 低八位	……	
数据 3 高八位	……	数据 3 表示 PM10 浓度（CF=1，标准颗粒物）单位：μg/m³
数据 3 低八位	……	
数据 4 高八位	……	数据 4 表示 PM1.0 浓度（大气环境下）单位：μg/m³
数据 4 低八位	……	
数据 5 高八位	……	数据 5 表示 PM2.5 浓度（大气环境下）单位：μg/m³
数据 5 低八位	……	
数据 6 高八位	……	数据 6 表示 PM10 浓度（大气环境下）单位：μg/m³
数据 6 低八位	……	
数据 7 高八位	……	数据 7 表示 0.1 升空气中直径在 0.3um 以上颗粒物个数
数据 7 低八位	……	
数据 8 高八位	……	数据 8 表示 0.1 升空气中直径在 0.5um 以上颗粒物个数
数据 8 低八位	……	
数据 9 高八位	……	数据 9 表示 0.1 升空气中直径在 1.0um 以上颗粒物个数
数据 9 低八位	……	
数据 10 高八位	……	数据 10 表示 0.1 升空气中直径在 2.5um 以上颗粒物个数
数据 10 低八位	……	
数据 11 高八位	……	数据 11 表示 0.1 升空气中直径在 5.0um 以上颗粒物个数
数据 11 低八位	……	
数据 12 高八位	……	数据 12 表示 0.1 升空气中直径在 10um 以上颗粒物个数
数据 12 低八位	……	
数据 13 高八位	……	版本号
数据 13 低八位	……	错误代码
和校验高八位	……	校验码=起始符 1+起始符 2+……..+数据 13 低八位
和校验低八位	……	

❖ 标准颗粒物质量浓度值是指用工业金属颗粒物作为等效颗粒进行密度换算得到的质量浓度值，适用于工业生产车间等环境。大气环境颗粒物质量浓度值以空气中主要污染物为等效颗粒进行密度换算，适用于普通室内外大气环境。

默认波特率：9600bps，数据位：8，校验位：无，停止位：1 位。

1. 主机通讯协议格式

特征字节 1	特征字节 2	指令字节	状态字节 1	状态字节 2	校验字节 1	校验字节 2
0x42	0x4D	CMD	DATAH	DATAL	LRCH	LRCL

2. 指令及特征字节定义

CMD	DATAH	DATAL	说明
0xE2	X	X	被动模式读数
0xE1	X	00H-被动，01H-主动	模式切换
0xE4	X	00H-待机模式，01H-正常模式	待机控制

3. 指令应答

0xE2：应答 32 字节，附同主动传输协议格式。

被动模式读取(Invalid in active mode)

Host	0x42 0x4D 0xE2 0x00 0x00 0x01 0x71
Device	32 byte data

0xE1:模式切换回复

特征字节 1	特征字节 2	帧长度 1	帧长度 2	指令字节	状态字节	校验字节 1	校验字节 2
0x42	0x4D	0x00	0x04	0xE1	工作模式	LRCH	LRCL

切换至被动模式

Host	0x42 0x4D 0xE1 0x00 0x00 0x01 0x70
Device	0x42 0x4D 0x00 0x04 0xE1 0x00 0x01 0x74

切换至主动模式

Host	0x42 0x4D 0xE1 0x00 0x01 0x01 0x71
Device	0x42 0x4D 0x00 0x04 0xE1 0x01 0x01 0x75

0xE4:待机控制指令回复

特征字节 1	特征字节 2	帧长度 1	帧长度 2	指令字节	状态字节	校验字节 1	校验字节 2
0x42	0x4D	0x00	0x04	0xE4	待机控制	LRCH	LRCL

切换至休眠模式

Host	0x42 0x4D 0xE4 0x00 0x00 0x01 0x73
Device	0x42 0x4D 0x00 0x04 0xE4 0x00 0x01 0x77

切换至工作模式

Host	0x42 0x4D 0xE4 0x00 0x01 0x01 0x74
Device	/

4. 校验字生成

从特征字节开始所有字节累加和。

更改记录登记表

版本号	日期	页码	修改项目	修改内容
V1.0	2019/2/20	--	初版	--
V1.1	2023/5/13	1	技术参数	待机电流≤10mA
				增加电源纹波要求
				存储温度更新
				平均无故障时间≥5 年
		3	典型曲线图	更新
		4	可靠性测试	更新
		5	包装信息	新增
		8	附录 B	更新细化协议说明
V1.2	2025/5/30	1	技术参数	新增❖3 粒子计数的说明
		4	可靠性测试	更新判定标准不设置采样点
		5	标签样式	新增